

3. 计算机技术是数据库发展的基础

数据库管理系统是运行在计算机之上的基础软件,它的进展必然和计算机硬件(CPU、内存、存储设备等)、软件(操作系统、软件工程技术、软件开发工具等)、计算机网络和人工智能等相关技术的发展紧密相关。飞速发展的计算机技术为数据库系统提供了越来越先进的平台和生态环境,相应地在数据库领域研发了分布式数据库、并行数据库、内存数据库、云数据库、人工智能原生数据库等先进的数据库系统,极大地提高了数据库系统的性能、可用性和可靠性。

基于图 14.1 所示的三个维度,本章首先从应用领域和数据模型两方面介绍数据库系统的发展简史和成就,接下来重点以分布式数据库系统为示例,介绍计算机技术对数据库发展的支撑作用,最后介绍数据管理新技术展望。

14.2 数据库系统发展简史

20 世纪 50 年代计算机从科学计算进入数据处理时代,应用程序使用文件系统来管理数据。文件系统以分散的、互相独立的数据文件为基础,存在数据冗余、数据不一致、处理效率低等问题。这些缺点在较大规模的应用系统中尤为突出。以 20 世纪 60 年代初美国的阿波罗登月计划为例,阿波罗飞船由大约 200 万个零部件组成,它们分散在世界各地数万家企业制造,数百所大学和研究机构参加了该计划。为了掌握计划进度及协调工程进展,研究人员开发了一个基于文件系统的零部件生产计算机管理系统,系统共用了 18 盘磁带,虽然可以工作,但效率极低,18 盘磁带中有 60% 是冗余数据,维护十分困难。这个系统曾一度成为实现阿波罗计划的重大障碍之一。

针对数据处理中遇到的数据如何组织、怎样存储和检索等数据管理问题,计算机学术界和工业界纷纷开展研究,目标主要是突破文件系统分散管理的弱点,实现对数据的集中控制,统一管理。其成果就是诞生了具有里程碑意义的数据库管理新技术——数据库技术。

此后数据库技术伴随着应用需求的发展、计算机技术的进步而不断发展。

14.2.1 第一代数据库系统

第一代数据库系统是层次、网状数据库系统,以数据的组织、存储和检索为主要功能。它们具有如下共同特征。

① 用层次或网状结构进行数据建模,数据模型不仅描述了现实世界整体数据的结构和特征,而且描述了数据之间的联系。

② 支持 DBTG 三级模式结构^①,模式之间具有转换(或称为映像)功能,提高了数据与应用程序之间的独立性,增强了系统的稳定性,使得三级模式结构成为数据库系统的标准结构。

^① DBTG 三级模式结构也称为 Spark 三级模式结构。

③ 研发了数据库语言,包括独立的数据定义语言、导航的数据操纵语言。

④ 数据之间内在的逻辑关系在物理存储中用存取路径来实现,数据的检索沿着存取路径执行。

第一代数据库系统以 IBM 公司研制的层次模型数据库管理系统 IMS 和通用电气公司设计与实现的网状数据库管理系统 IDS(Integrated Data Store)为主要代表。

第一代数据库管理系统把数据管理的功能从应用逻辑中分离并独立出来,实现了数据与应用程序的分离,从以程序为中心转变为以数据为中心,极大地推动了计算机的普及应用。

1973 年,图灵奖授予了在数据库方面做出杰出贡献的“网状数据库之父”Charles W. Bachman。他在图灵奖演说中把数据库看作是基本资源,把程序设计者看作是数据库中的领航员。这是数据库领域第一位图灵奖得主。

14.2.2 第二代数据库系统

支持关系模型的关系数据库系统是第二代数据库系统。

20 世纪 70 年代是关系数据库理论研究和原型开发的时代,经过大量高层次的研究和开发主要取得了以下成果。

① 奠定了关系模型的理论基础,给出了人们一致接受的关系模型的规范说明。

② 研究了关系数据语言,包括关系代数、关系演算,确立 SQL 为关系数据库语言标准。由于不同数据库都使用 SQL 作为共同的数据语言和标准接口,使不同数据库系统之间的互操作有了共同的基础,为数据库的产业化和广泛应用打下坚实基础。

③ 研制了大量关系数据库管理系统原型,攻克了系统实现中查询优化、事务处理、并发控制、故障恢复等一系列关键技术,定义了事务的基本概念和 ACID 特性,不仅大大丰富了数据库管理系统的实现技术和数据库理论,更促进了数据库的产业化。

④ 形成了一个巨大的数据库产业,不仅包括数据库管理系统核心软件,而且包括一整套外围应用开发工具(如数据库辅助设计工具),基准测试 TPC-C、TPC-D 等一系列测试基准和测试工具,还有不断更新发展的标准——SQL 标准。

这个时期诞生了两位图灵奖得主。

一位是 Edgar F. Codd。Codd 因提出关系模型的杰出贡献于 1981 年获图灵奖,并被誉为“关系数据库之父”。他的图灵演讲 *Relational Database: a Practical Foundation for Productivity* 阐述了关系数据库系统能极大地提高应用系统开发的生产率这一重要观点。

另一位是 James Gray。关系数据库系统之所以成为 OLTP 应用的基石,是因为它全面解决了事务处理的关键技术和软件开发。事务处理的核心概念是事务,核心技术是并发控制和数据库恢复。关系数据库给出了事务的定义和 ACID 特性,提供了对并发事务的调度控制和故障恢复,确保了数据库系统的正确运行。Gray 因在事务处理研究方面的原创性贡献,以及在系统实现技术方面的技术领袖地位于 1998 年获图灵奖。

数据库学术界在 1975 年创办了超大规模数据库(Very Large Data Bases, VLDB)国际会议,

此后每年一届，该会议极大地促进了数据库技术的研究，丰富了数据库的学科内容。

14.2.3 关系数据库系统的扩展

1. 从数据库到数据仓库，从事务型应用到分析型应用

20 世纪 80 年代起关系数据库应用日益广泛和深入，在联机事务处理方面取得了巨大成功，各行各业的数据库系统中保存了大量的日常业务数据。人们为了更好地利用这些宝贵的数据资源，研究和开发了基于数据库的决策支持系统。但是由于 SQL 的分析功能有限，对大量数据进行分析处理的效率低，在操作型环境中直接构建分析型应用是一种失败的尝试，20 世纪 90 年代数据仓库(data warehouse, DW)技术应运而生。

W. H. Inmon 在其代表性著作 *Building the Data Warehouse* 一书中提出了数据仓库的概念。1993 年 Edgar. F. Codd 提出了联机分析处理(OLAP)概念及其 12 条准则。

准则 1 OLAP 模型必须提供多维概念视图	准则 7 动态的稀疏矩阵处理准则
准则 2 透明性准则	准则 8 多用户支持能力准则
准则 3 存取能力推测	准则 9 非受限的跨维操作
准则 4 稳定的报表能力	准则 10 直观的数据操纵
准则 5 客户/服务器体系结构	准则 11 灵活的报表生成
准则 6 维的等同性准则	准则 12 不受限的维与聚集层次

数据仓库系统将操作型处理和分析型处理区分开来，前端是 OLTP 数据库，是数据仓库的主要数据来源。数据源中的数据经过抽取(extracting)、清洗(cleaning)、转换(transformation)和装载(loading)存放到数据仓库中(这一过程记为 ECTL)。数据仓库中的数据按照分析处理的“主题”进行组织。数据仓库和 OLAP 服务器提供多维数据模型。

多维数据模型是数据分析时用户的数据视图，用于为分析人员提供多种观察的视角和面向分析的操作。多维数据模型可以用关系数据库管理系统或扩展的关系数据库管理系统来管理多维数据。

由于数据仓库系统仍然以关系数据库为基础，这个阶段属于第二代关系数据库系统的扩展和延续。在应用方面，从事务型应用扩展到分析型应用；在系统方面，在数据库系统基础上扩展了面向分析应用的数据仓库系统；提出了面向分析型应用中复杂查询和分析的新型数据组织，包括 cube 和列存储等技术以及 OLAP 前端分析工具。

有关数据仓库和联机分析处理的基本概念、技术和系统结构，本篇第 16 章数据仓库与联机分析处理将详细介绍。

2. 关系模型的扩展

20 世纪 80 年代数据库技术在商业领域的巨大成功带动了其他领域对数据库技术需求的迅速增长。这些新的领域既为数据库应用开辟了新天地，又提出了新的数据管理需求，给数据库技术提出了挑战。新应用的挑战主要来自多种数据类型的应用领域，关系数据库系统对这些应用显得力不从心。例如，关系数据库管理系统只支持简单有限的数据类型，不支持用户自定义

的数据类型；不支持用户自定义的运算和函数；不能清晰表示和处理复杂对象等。针对关系模型固有的弱点，人们研究了非第一范式的关系模型(NF2)、语义数据模型、面向对象数据模型、XML数据模型、RDF数据模型等，其中以面向对象数据模型和XML数据模型影响较大。

(1) 面向对象数据模型和对象关系数据模型

面向对象数据模型将语义数据模型和面向对象程序设计方法结合起来，用对象观点来描述现实世界实体(对象)的逻辑组织、对象间限制、联系等。一系列面向对象核心概念构成了面向对象数据模型的基础。

从20世纪80年代起，国内外学术界、工业界努力探索数据库技术与对象技术的结合，沿着以下三条路线展开了面向对象数据模型和面向对象数据库系统(object-oriented database, OODB)的研究。

① 以面向对象的程序设计语言为基础，研究持久的程序设计语言，支持面向对象模型。

② 建立新的面向对象数据库系统(OODBS)，支持面向对象数据模型。

③ 以关系模型和SQL为基础，把面向对象技术融入关系数据库系统的对象关系数据模型和对象关系数据库系统(object relational database system, ORDBS)。

回顾上述三个方向所做的研究及开发工作，可以看到它们的发展是不平衡的。

面向对象数据库管理系统对数据的操纵包括数据查询、增加、删除、修改等，也具有并发控制、故障恢复、存储管理等完整的功能，能支持非传统领域的应用，包括CAD/CAM、CIMS、GIS工程领域以及多媒体领域。但由于面向对象数据库管理系统的操作语言过于复杂，没有得到广大开发人员的认可，加上其企图完全替代关系数据库管理系统的市场推广思路，增加了企业系统升级的负担，客户难以接受，因此终究没有在市场上获得成功。

对象关系数据库管理系统是关系数据库管理系统与面向对象数据库管理系统的结合。它在传统关系数据库的基础上吸收了面向对象数据模型的主要思想，支持面向对象数据模型和对象管理，同时又保持了关系数据库管理系统的优势技术，成功开发了诸如Postgre SQL(也称为Postgres)、Illustra等原型系统。随后各大关系数据库管理系统厂商也纷纷推出了对象关系版本，面向对象数据库管理系统逐渐被关系数据库管理系统消化，成为SQL标准的一个扩展部分。1999年发布的SQL标准增加了SQL/Object Language Binding，提供了面向对象的功能标准。SQL 99标准对对象关系数据库管理系统标准的制定滞后于实际系统的实现，所以各个对象关系数据库管理系统产品在支持对象模型方面虽然思想一致，但是所采用的术语、语言语法、扩展的功能都不尽相同，在后来的SQL标准中陆续都有所增加和修改。

(2) XML数据模型

随着互联网的迅速发展，XML逐渐成为网上数据交换的标准，形成了表示半结构化数据的XML数据模型。

XML数据模型由表示XML文档的结点标记树、结点标记树之上的操作和语义约束组成。学术界和工业界沿着以下两条路线开展XML数据模型和XML数据库系统的研究和实现：

① 研发了纯XML的实现方式。纯XML数据库基于XML结点树模型，能够较自然地支持

XML 数据的管理。但是,纯 XML 数据库需要解决传统关系数据库管理所面临的各项问题,包括查询优化、并发控制、事务管理、索引管理等问题。因此研究人员探索了扩展关系数据库系统来支持 XML 数据管理的路线。

② 研发了扩展的关系代数来支持 XML 数据特定的投影、选择、连接等运算,并对传统的查询和查询优化机制也加以扩展来满足新的 XML 数据操作的要求。通过关系数据库查询引擎的内部扩展,XML 数据管理能够更加有效地利用现有关系数据库成熟的查询技术。SQL 2016 标准中引入了 XML 类型,使其成为 SQL 标准的一部分。

14.2.4 大数据时代的数据库系统

20 世纪 90 年代之后,随着面向对象数据库、XML 数据库逐渐被关系数据库消化而成为 SQL 标准的一部分,数据库领域形成了“One Size Fits All”的观念,即数据库系统可以“一统天下”,解决一切数据管理问题。

随着大数据时代的迅猛而来,越来越多的网站、信息系统需要存储各种类型的海量数据,大数据给数据管理、数据处理和数据分析提出了全面挑战。数据管理技术和系统是大数据应用系统的基础,为了应对大数据应用的迫切需求,人们研究和开发了以“键值对”非关系数据模型和 MapReduce 并行编程模型为代表的众多新模型、新技术和新系统。

这也给学术界带来了冲击,传统的数据库系统是否已经过时? MapReduce 是进步还是倒退? 国际上一些知名数据库专家也指责 MapReduce 是一个大退步。经过深入讨论和研究探索,数据库学术界和工业界回归到理性分析,取得了比较一致的认识。从“One Size Fits All”到“One Size Does Not Fit All”走向了“One Size Fits a Bunch”。新一代数据库系统是多种数据模型并存,SQL 数据库系统、NoSQL 数据库系统、NewSQL 数据库系统互相借鉴,百花争艳的时代,多种数据管理系统在各自擅长的领域发挥作用。

1. SQL 数据库系统与 NoSQL 数据库系统

关系数据库系统采用 SQL 作为统一接口,因此,关系数据库也常被简称为 SQL 数据库。NoSQL 数据库系统是指非关系模型的、分布式的、不保证(事务)满足 ACID 特性、不使用 SQL 的一类数据管理系统。

支持大数据管理的系统应具有高可扩展性(满足数据量增长的需要)、高性能(满足数据读写的实时性和查询处理的高性能)、容错性(保证分布式系统的可用性)、可伸缩性(按需分配资源)等。SQL 数据库在系统的伸缩性、容错性和可扩展性等方面难以满足大数据的柔性管理需求, NoSQL 技术则能够顺应大数据发展的需要,得以蓬勃发展。

NoSQL 有两种解释,一种是“non-relational”,即非关系数据库;另一种是“not only SQL”,即数据管理技术不仅仅是 SQL。目前第二种解释更为流行。

NoSQL 数据库系统具有如下一些特点:

① NoSQL 支持的数据模型有键值对数据模型、宽表数据模型、文档数据模型和图数据模型等不同的数据模型,为管理不同类型的数据提供了有效的数据存储服务。

② NoSQL 数据库系统一般存储非结构化的数据,不需要事先定义模式。例如,采用键值对数据模型的 NoSQL 数据库系统,用户只需要将数据划分为键和值两个部分,不需要再给出详细的结构。实际上, NoSQL 数据库系统为了处理大规模的复杂数据,将模式管理的任务转移到了客户端,由程序员在应用程序中解释数据。

③ NoSQL 数据库系统采用集群进行数据存储和数据处理,一个集群可以由成千上万台服务器组成。系统对数据进行分区(partitioning),通过大量节点的并行处理获得高性能,采用的是横向扩展(scale out)的方式。

④ NoSQL 数据库系统一般对各个数据分区进行备份(一般是三份),以应对节点可能的失败,提高系统可用性等。

⑤ NoSQL 数据库系统采用 BASE 模型,这是一种弱一致性模型(weak consistency model)。BASE 模型包含三方面内容:基本可用(basically available),指可以容忍数据短期内不可用,并不强调全天候服务;软状态或柔事务性(soft state),指状态可以有一段时间不同步,即存在异步的情况;最终一致性(eventual consistency),指最终数据一致,而不是严格的始终一致。

对于 NoSQL 数据库系统遵循 BASE 模型,需要说明两点情况:

① 由于每一个数据分区设置了多个副本,当分区中的数据进行更新时,为了保证数据的一致性,理论上要把该分区中更新的数据也实时同步到其他副本上。然而,为了保证在高可用前提下尽可能提高系统的性能, NoSQL 数据库系统牺牲了副本间数据的始终一致,采用的是弱一致性约束框架。

② NoSQL 数据库系统不支持事务机制,它仅保证同一分区的不同副本之间满足最终一致原则,但当上层应用中存在多个操作、读写多个分区中的数据,而这些操作需要封装在同一个事务中时, NoSQL 数据库系统就无法支持了。

2. NewSQL 数据库系统

NewSQL 数据库系统是融合了 NoSQL 数据库系统和 SQL 数据库系统的新型数据库系统。

针对 SQL 数据库系统扩展性弱、扩展成本高,而 NoSQL 数据库系统不支持事务的不足, NewSQL 数据库系统应运而生。NewSQL 旨在将 SQL 和 NoSQL 的优势结合起来,以规避各自的不足。NewSQL 数据库系统也由数据组织与存储、查询处理与优化、事务管理等模块组成,类似于 SQL 数据库系统;系统各模块彼此相对独立而又各自发展,继承 NoSQL 数据库系统的高可用与高可扩展性。根据大数据应用的实际需要,各模块采用松耦合的方式进行组装,构建完整的大数据管理系统。NewSQL 数据库系统支持高可用性,引入数据的多副本机制,当出现节点故障、网络分区故障等问题时,即使故障节点上的数据对外不可用,基于运行时维护的一致性数据副本,通过设计合理的分布式事务重做或回滚机制以使故障节点上的数据仍然对外提供数据服务。

综上所述,多种数据模型共存、各类技术互相借鉴和融合成为大数据时代数据管理的显著特点。我们把这些数据库系统统称为新型数据库系统。

这个时期, Michael Stonebraker 在“ One Size Does Not Fit All”理念下进行了一系列新型数据

库系统的体系架构设计与产品开发,随后又进行了大数据管理系统的架构设计与实践。Stonebraker 也因在现代数据库系统概念和实践方面做出的奠基性贡献而在 2014 年获得图灵奖。这是数据库领域第四位图灵奖得主。

14.3 计算机技术对数据库系统发展的支撑作用

计算机硬件、软件和网络技术是数据库发展的基础。飞速发展的计算机技术为数据库系统不断提供良好的平台和生态环境。例如,20 世纪 70 年代以后,由于计算机网络通信的迅速发展,以及地理上分散的公司、团体和组织对数据库应用的需求,在集中式数据库系统成熟技术的基础上探索和发展了分布式数据库系统(distributed database system)。尽管这些系统无法满足当今互联网环境下事务高度密集和场地高度分布的应用需求,但是把数据库技术和网络技术有机结合的理念,以及在其基础上提出的分布式数据库概念和技术是值得借鉴的。

20 世纪 90 年代,随着微处理机技术和磁盘阵列技术的进步,并行计算机的发展十分迅速,出现了像 Sequent、Tandem、Teradata 和曙光机这样一些商品化的并行计算机系统。并行计算技术利用多处理机并行处理产生的规模效益来提高系统的整体性能,为数据库系统提供了一个良好的硬件平台。数据库界研究和开发了并行处理技术与数据库技术相结合的并行数据库系统,提高了数据库系统的性能、扩展性和可用性。

21 世纪以后,随着经济全球化进程的推进以及互联网技术的发展,新兴的数据库应用,特别是大数据应用(例如社交网络中的海量非结构化数据管理、“春运”、“双十一”、跨国信用卡消费等)驱动了新一代数据库系统的研制。新型分布式数据库、内存数据库、NoSQL 数据库、NewSQL 数据库、云原生数据库等如雨后春笋般出现,这些系统是新兴软件技术(包括大数据技术、云计算技术、区块链技术等)、硬件技术(多核处理器、大内存、高速网络等)与数据库技术的有机融合,进一步提高了系统的性能、扩展性和可用性。限于篇幅,本书只能列举几个方面来阐明计算机新技术对数据库系统发展的支撑作用。

14.3.1 高速网络与分布式数据库

21 世纪以后,随着计算机高速网络的出现以及大数据应用的发展,使得集中式数据库以及传统的分布式数据库难以管理如此庞大规模的数据、无法处理互联网上大规模用户的并发访问,研制具有高可扩展性、高性能、高可用的分布式数据库具有重要的现实意义。下面简要介绍传统分布式数据库无法管理大数据的主要原因,以及新一代分布式数据库管理大数据的主要技术。

解决大数据管理及处理的核心思想在于“分而治之”。一台机器无法解决大数据问题,可以引入足够多的机器(例如谷歌的分布式数据库可以支持百万规模的机器来协同管理数据),通过将“大数据问题分解成小数据问题”来解决,让每台机器只管理和处理小数据,并且尽可能让每台机器在处理数据时相互独立,这样的大数据管理技术将会具有很好的可扩展性。